

Введение

В современных условиях всё больше организаций, оказывающих образовательные услуги, осознают важность системного подхода к управлению образовательного процесса. Особенно актуальной становится цифровизация процессов организации занятий, управления расписанием и взаимодействия между учениками, группами учеников и преподавателями. Образовательные платформы позволяют эффективно интегрировать учащихся в учебный процесс, предлагая им структурированные, интерактивные и доступные материалы в любое время и с любого устройства.

С учётом растущей потребности в систематизированном управлении образовательным процессом и цифровых решений, разработка платформы «CodeZone» становится особенно актуальной и перспективной задачей. Платформа решает ключевую проблему менеджмента расписания, позволяя автоматизировать запись на занятия, управлять группами и индивидуальными уроками, а также отслеживать нагрузку преподавателей. В дальнейшем распространение продукта может быть реализовано по модели SaaS (Software as a Service), что сделает его доступным для широкого круга образовательных организаций – от небольших онлайн-школ до крупных учебных центров.

Первый раздел «Анализ задачи» будет содержать описание предметной области и круга задач, которые должны быть автоматизированы, будут рассмотрены инструменты разработки, с помощью которых создаётся данный проект, описание диаграммы вариантов использования, модели данных и требования к программе, которые обеспечат её правильное функционирование.

В разделе «Проектирование задачи» будут рассмотрены основные аспекты разработки программного продукта, описана организация данных, представлена структура программного продукта, описание внешнего пользовательского интерфейса, разграничения доступа к данным и тесты на использование.

«Реализация» – это третий раздел пояснительной записки, в котором описываются все элементы и объекты, которые будут использованы при реализации данного приложения, все функции клиентской и серверной частей, которые будут использованы при реализации данной обучающей платформы.

Четвертый раздел – «Тестирование». В этом разделе описано полное и функциональное тестирование платформы. В нем тестируется каждый пункт меню и выполняемые операции. Будут смоделированы все возможные действия пользователя при работе с программой, начиная от запуска до выхода.

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

В пятом разделе «Применение» описано назначение, область применения, среда функционирования программного продукта, а также руководства пользователя и программиста.

Раздел «Охрана труда, энерго- ресурсосбережение» содержит систему законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

В седьмом разделе «Экономический раздел» представлен расчет затрат и определение цены программного обеспечения. Описаны объем и трудоемкость разработки, включая смету затрат на основные статьи, такие как заработная плата, отчисления в социальные фонды, налоги, материалы и машинное время. Рассчитаны себестоимость, рентабельность, прибыль и прогнозируемая отпускная цена программного продукта.

В разделе «Заключение» будет представлена краткая формулировка задачи, проанализированы результаты проделанной работы, описаны использованные методы и средства, степень соответствия проектных решений заданию.

В разделе «Список использованных источников» будет приведен список используемых при разработке источников информации.

В приложении А будут приведены отношения между сущностями.

В приложении Б будет приведено описание сущностей.

В приложении В будет приведена структура базы данных.

В приложении Г будут приведены тесты на использование.

В приложении Д будет приведен листинг программы с необходимыми комментариями.

В графической части будут представлены диаграмма вариантов использования, модель данных, структура сайта.

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1 Анализ задачи

1.1 Анализ предметной области

На дипломный проект была поставлена задача разработать программный продукт на тему: «Разработка Интернет-ресурса для онлайн школы «CodeZone».

Цель проекта заключается в создании эффективного Интернет-ресурса для организации и управления образовательным процессом онлайн школы «CodeZone».

В настоящее время огромную востребованность имеет онлайн-обучение, так как такая форма обучения позволяет полностью погрузиться в образовательную среду, получить и развить свои профессиональные навыки с удобным темпом обучения, эффективной обратной связью от преподавателей и возможностью записаться на занятия, мастер классы, вебинары школы.

Предметная область проекта включает анализ существующих методов онлайн-обучения, потребностей учащихся и преподавателей, требований к системе управления расписанием и взаимодействия участников образовательного процесса. Важными аспектами являются: удобство работы, доступность интернет-ресурса, поддержка различных форматов контента и адаптивность к уровню подготовки пользователей.

В Интернет-ресурсе «CodeZone» будет реализована организация учебного процесса, взаимодействие между учениками, преподавателями и администраторами онлайн-школы, автоматизирован процесс создания расписания.

Интернет-ресурс автоматизировано предоставит управление расписанием групповых и индивидуальных занятий, а также возможность записи на занятия с выбором удобной даты и времени. Для каждого участника образовательного процесса будут предусмотрены личные кабинеты с разграничением прав доступа в зависимости от роли – гость, ученик, преподаватель или администратор. Платформа будет включать систему отзывов и рейтингов занятий, что позволит ученикам делиться впечатлениями о прошедших активностях и формировать объективную оценку работы преподавателей. Для своевременного информирования пользователей будет функционировать система уведомлений о предстоящих занятиях и изменениях в расписании. Кроме этого, платформа предоставит возможность анализа нагрузки преподавателей за выбранный период, что позволит руководству школы эффективно распределять рабочую нагрузку и планировать график работы.

Без автоматизированного Интернет-ресурса процесс управления расписанием требует значительных временных затрат со стороны администраторов и преподавателей, особенно при согласовании времени занятий и отслеживании записи учеников.

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Использование Интернет-ресурса будет постоянным для организации учебного процесса онлайн-школы «CodeZone».

Разрабатываемый Интернет-ресурс упростит управление расписанием и сократит нагрузку на администраторов, а система управления пользователями позволит гибко настраивать права доступа.

На данный момент существуют некоторые аналоги, такие как «Skillbox», «GeekBrains», «GetCourse» и другие обучающие платформы. Преимущество разрабатываемого интернет-ресурса «CodeZone» заключается в его специализации на управлении расписанием и организации учебного процесса. Это позволит онлайн-школе эффективно управлять учебным процессом и снизит административную нагрузку.

1.2 Инструменты разработки

Разрабатываемое программное обеспечение будет представлять собой веб-приложение, доступное через браузер на любой операционной системе. Особенности реализации программного обеспечения не накладывают ограничений на используемую операционную систему.

Для разработки проекта будет выбрана среда разработки Visual Studio Code, которая является одной из наиболее популярных и функциональных сред для создания современных веб-приложений. Visual Studio Code обладает широкими возможностями по работе с TypeScript, JavaScript и другими языками, поддерживает интеграцию с системами контроля версий и имеет обширную экосистему расширений.

Для реализации серверной части проекта будет выбрана платформа NestJS [1] – прогрессивный фреймворк для построения эффективных и масштабируемых серверных приложений на Node.js. NestJS использует архитектурные паттерны, вдохновлённые Angular, и позволяет создавать модульную структуру приложения с использованием контроллеров, сервисов и провайдеров. Для работы с базой данных будет использован TypeORM [2] – ORM-библиотека, которая обеспечивает удобное взаимодействие с реляционными базами данных через сущности и репозитории, поддерживает миграции и связи между таблицами. В качестве системы управления базами данных будет выбрана MySQL [3] — надёжная и производительная реляционная СУБД с открытым исходным кодом, широко применяемая в веб-разработке. Для аутентификации и авторизации пользователей будет использован JWT (JSON Web Token) [4] и модуль Passport.js, обеспечивающие безопасный доступ к API. Для валидации входящих данных будут применены class-validator и class-transformer.

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Отправка электронных писем будет реализована через Nodemailer [5] с использованием SMTP-протокола.

Фронтенд-часть приложения будет разработана на библиотеке React [6] с использованием языка TypeScript [7], который добавляет статическую типизацию и повышает надёжность кода. Для маршрутизации будет использован React Router [8], обеспечивающий навигацию по страницам без перезагрузки. Для управления состоянием приложения будут применены встроенные хуки React (useState, useEffect). В качестве библиотеки компонентов будет выбран Ant Design [9] – мощный набор готовых компонентов для создания корпоративных интерфейсов, включающий таблицы, формы, модальные окна, календари и элементы навигации. Стилизация компонентов будет выполнена с использованием CSS Modules, что позволит изолировать стили на уровне компонентов и избежать конфликтов имён. Для работы с HTTP-запросами будет использована библиотека Axios [10], обеспечивающая удобный API для взаимодействия с бэкендом. Для интернационализации будет применён библиотека i18next [11] с плагином для React, позволяющая переключать язык интерфейса (русский/английский) без перезагрузки страницы.

Будет применена система контроля версий – Git с удалённым репозиторием на GitHub, что позволит отслеживать изменения кода.

Иные инструменты, которые будут использованы при разработке и написании сопутствующей документации:

- DRAW.IO – веб-ресурс для создания графической части и разработки UML-диаграмм;
- Microsoft Office Word – для написания документации к программному продукту;
- Microsoft PowerPoint – для создания презентации к программному продукту;
- Postman – для тестирования API-эндпоинтов бэкенда.

1.3 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования – диаграмма, отражающая отношения между актерами и прецедентами и являющаяся составной частью модели прецедентов, позволяющей описать систему на концептуальном уровне.

Суть данной диаграммы – проектируемая система представляется в виде множества сущностей или актеров, взаимодействующих с системой с помощью, так называемых вариантов использования.

Актером (actor) или действующим лицом называется любая сущность, взаимодействующая с системой извне. Это может быть человек, техническое

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

устройство, программа или любая другая система, которая может служить источником воздействия на моделируемую систему так, как определит сам разработчик.

В разрабатываемом программном продукте роль актера будет выполнять гость, преподаватель, ученик, администратор. На рисунке 1.1 представлено графическое обозначение актёра.



Рисунок 1.1 – Графическое обозначение актёра

Общепринятым графическим изображением варианта использования в нотации языка UML является эллипс. На диаграмме варианты использования отображают функциональные возможности системы или ее части. Они описывают конкретные задачи, которые система должна выполнять для достижения цели, и представляют собой сценарии использования системы с точки зрения ее пользователей. Графическое обозначение варианта использования представлено на рисунке 1.2.

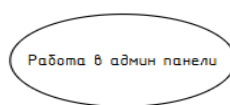


Рисунок 1.2 – Графическое обозначение варианта использования

Отношение ассоциации является главным понятием языка UML и используется при построении всех графических моделей. Оно служит для обозначения роли актера в отдельном варианте использования. На диаграмме отношение ассоциации обозначается сплошной линией между актером и вариантом использования. Представлено на рисунке 1.3.

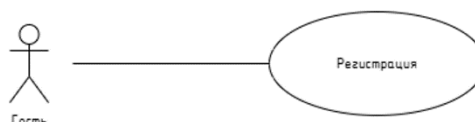


Рисунок 1.3 – Графическое обозначение отношения ассоциации

Для отображения взаимосвязи экземпляров отдельного варианта использования с более общим вариантом, используется отношение «расширение», обозначаемое направленной пунктирной линией со стрелкой от исходного варианта. Данная линия помечается ключевым словом <<extend>>. Изображена это взаимосвязь на рисунке 1.4.

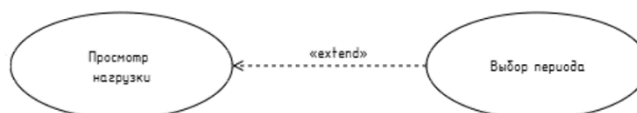


Рисунок 1.4 – Графическое обозначение отношения расширения

Отношение «включение» между двумя вариантами использования указывает, что некоторое заданное поведение для одного варианта использования включается в качестве составного компонента в последовательность поведения другого варианта использования. Данная линия помечается ключевым словом <<include>>, показанной на рисунке 1.5.

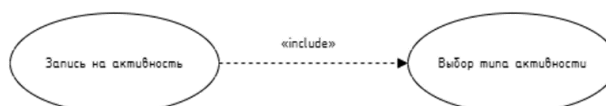


Рисунок 1.5 – Графическое обозначение отношения включения

Определяя для выбранных актеров варианты использования и устанавливая отношения между вариантами использования, получим полную диаграмму вариантов использования. Ознакомиться с ней можно в графической части дипломного проекта на листе 1.

1.4 Модель данных

Цель моделирования данных состоит в определении концептуальной схемы совокупности данных в форме одной или нескольких локальных моделей, которые относительно легко могут быть отображены в любую форму представления данных. Наиболее распространённым средством моделирования данных является диаграмма «сущность-связь».

Первый шаг моделирования – извлечение информации и выделение сущностей. Сущность – это реальный объект, имеющий существенное значение для рассматриваемой предметной области, информация о котором подлежит хранению в проекте. Графическое изображение сущности представлено на рисунке 1.6.

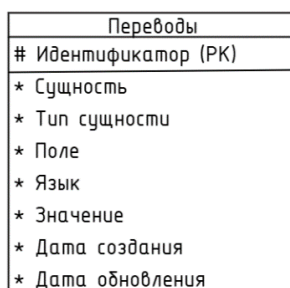


Рисунок 1.6 – Графическое изображение сущности

Программный продукт будет содержать 18 сущностей, полный их список и описание приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сущности

Сущность	Описание
Пользователи	Хранит информацию о пользователях платформы
Активности	Содержит информацию об образовательных активностях
Расписание	Содержит информацию о расписании занятий
Записи на занятия	Хранит информацию о записи учеников на занятия и статусе оплаты
Отзывы об активностях	Содержит отзывы учеников о конкретных занятиях
Отзывы о школе	Содержит общие отзывы о школе
Уведомления	Хранит уведомления пользователей
Настройки пользователей	Содержит настройки пользователей
Балансы	Хранит текущий баланс пользователей
Транзакции баланса	Фиксирует все операции по балансу
Запросы администратору	Содержит запросы администратора
Вопросы	Содержит вопросы профориентационного теста
Варианты ответов	Содержит варианты ответов на вопросы теста с весовыми коэффициентами по направлениям
Направления обучения	Содержит информацию о направлениях обучения
Навыки направлений	Хранит навыки, соответствующие каждому направлению обучения
Рекомендации направлений	Содержит рекомендации для старта по каждому направлению
Переводы	Хранит переводы текстов
Проекты учеников	Содержит информацию о проектах учеников

Вторым шагом в моделировании данных является идентификация связей. Связь – это ассоциация между двумя сущностями, значимая для рассматриваемой предметной области её изображение представлено на рисунке 1.7



Рисунок 1.7 – Графическое обозначение связи

Логические зависимости (связи), которые прослеживаются между объектами нашей предметной области, будут как обязательными, так и необязательными. Причем, по характеру объединения данных установленные связи относятся к видам «один-к-одному» и «один-ко-многим». Связь вида «многие-ко-многим» в рассматриваемой модели не используется. Установленные отношения между сущностями приведены в таблице А.1 приложения А.

Последним шагом моделирования является идентификация атрибутов.

Атрибут – любая характеристика сущности, значимая для рассматриваемой предметной области и предназначенная для квалификации, идентификации,

классификации, количественной характеристики или для точного выражения состояния сущности. Описание сущностей и их атрибутов приведены в таблице Б.1 приложения Б.

Таким образом, при моделировании была получена модель данных, представленная в графической части на листе 2.

1.5 Требования к программе

На этапе исследования предметной области был выявлен ряд требований, предъявляемых к разрабатываемому Интернет-ресурсу. При проектировании интерфейса особое внимание должно быть уделено удобству использования, интуитивной понятности и визуальной привлекательности. Размещение элементов управления, их оформление и логика взаимодействия должны быть продуманы так, чтобы пользователь без затруднений мог выполнять все необходимые действия на сайте.

Дизайн платформы будет выполнен преимущественно в белых, серых и зелёных тонах, что подчеркнёт её образовательную направленность и создаст ощущение надёжности, роста и профессионализма. Основные разделы сайта будут доступны с главной страницы, что обеспечит быструю навигацию и интуитивно понятный пользовательский путь.

Каждое окно должно обладать чёткой визуальной иерархией элементов. Текстовая информация должна располагаться так, чтобы её было удобно воспринимать, а навигация по разделам – максимально понятной.

Важно обеспечить высокую устойчивость к ошибкам. Даже при некорректных действиях пользователя система должна оставаться работоспособной, обеспечивая корректную обработку исключительных ситуаций и вывод понятных сообщений об ошибках.

Результатом проекта станет полноценная цифровая среда для организации и управления образовательным процессом в онлайн-школе «CodeZone», которая обеспечит структурированный и эффективный учебный процесс для всех участников – учеников, преподавателей и администраторов.

2 Проектирование задачи

2.1 Организация данных

Важным условием при разработке данного проекта является описание организации данных, то есть логической и физической структуры данных. Физическая модель данных может отличаться от логической, она определяет,

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		13

каким образом предоставляются данные, и содержит все детали, необходимые СУБД для создания базы данных.

В данном проекте физическая модель базы данных полностью соответствует логической модели, так как все связи между сущностями реализованы через внешние ключи. В MySQL, выбранной в качестве системы управления базами данных, поддержка ссылочной целостности реализуется на уровне таблиц с использованием первичных и внешних ключей (PRIMARY KEY и FOREIGN KEY), что обеспечивает корректность данных при выполнении операций вставки, обновления и удаления.

Физическая модель базы данных будет включать в себя 18 таблиц и будет разработана с помощью инструмента DBeaver – универсального клиента для работы с базами данных, поддерживающего визуальное проектирование схем, редактирование данных и выполнение SQL-запросов. Подробное описание таблиц представлено в таблице В.1 приложения В.

2.2 Процессы

В описании предметной области были перечислены функциональные требования, которые необходимо реализовать для каждой категории пользователей. На основании этого описания выделим основные процессы, из которых будет состоять разрабатываемая функциональность и структура сайта. Их описание приведено в таблице 2.1.

Сокращения для пользователей сайта:

- Г – гость;
- У – ученик;
- П – преподаватель;
- А – администратор.

Таблица 2.1 – Процессы

Процесс	Описание процесса	Кому доступно
1	2	3
Просмотр информации о школе	1 Просмотр проектов учеников	Г, У, П, А
	2 Просмотр отзывов	Г, У, П, А
	3 Просмотр преподавателей	Г, У, П, А
Просмотр активностей	1 Просмотр вебинаров	Г, У
	2 Просмотр мастер-классов	Г, У
	3 Просмотр индивидуальных занятий	Г, У
	4 Просмотр групповых занятий	Г, У
Запись на пробное занятие	1 Выбор времени и даты	У
Прохождение теста	1 Прохождение теста для выбора направления	Г, У

Продолжение таблицы 2.1

1	2	3
Регистрация	1 Ввод данных пользователя	Г
	2 Подтверждение регистрации	Г
Авторизация	1 Ввод логина и пароля	У, П, А
	2 Проверка данных	У, П, А
	3 Предоставление доступа к кабинету	У, П, А
Просмотр расписания	1 Отображение запланированных занятий	У, П
Просмотр/пополнение баланса	1 Просмотр текущего баланса	У
	2 Пополнение баланса	У
Просмотр уведомлений	1 Отображение списка уведомлений	У, П, А
	2 Отображение уведомлений как прочитанных	У, П, А
Запись на активность	1 Выбор типа активности	У
	2 Выбор времени	У
	3 Выбор преподавателя	У
Создание/редактирование /удаление отзыва	1 Добавление нового отзыва	У, А
	2 Редактирование своего отзыва	У, А
	3 Удаление своего отзыва	У, А
Просмотр/редактирование профиля	1 Просмотр личных данных	У, П, А
	2 Изменение личных данных	У, П, А
	3 Настройка уведомлений	У, П, А
Просмотр данных учеников	1 Отображение списка учеников	П
Фильтрация расписания	1 Фильтрация по группам	П, А
	2 Фильтрация по активностям	П, А
Запрос администратору	1 Создание запроса на перенос/отмену занятия	П
Просмотр нагрузки	1 Просмотр нагрузки за выбранный период	П, А
Управление сайтом	1 Общее администрирование системы	А
Создание/редактирование /удаление активности	1 Создание новой активности	А
	2 Редактирование активности	А
	3 Удаление активности	А
Создание/редактирование /удаление учётных записей	1 Создание учётной записи преподавателя	А
	2 Редактирование учётной записи	А
	3 Удаление учётной записи	А
Создание /редактирование /удаление расписания	1 Добавление занятия в расписание	А
	2 Изменение даты занятия	А
	3 Изменение преподавателя	А
	4 Удаление занятия из расписания	А
Управление чёрным списком	1 Временная блокировка аккаунта	А
	2 Постоянная блокировка аккаунта	А
	3 Разблокировка аккаунта	А
Модерация отзывов	1 Удаление нежелательных отзывов	А
Обработка запроса преподавателя	1 Одобрение или отклонение запроса	А
Управление чёрным списком	1 Временная блокировка аккаунта	А
	2 Постоянная блокировка аккаунта	А
	3 Разблокировка аккаунта	А

2.3 Описание внешнего пользовательского интерфейса

При разработке проекта важным аспектом является организация эффективного взаимодействия между пользователями и веб-ресурсом. Особое внимание уделяется интерфейсу, который должен быть интуитивно понятным и эстетически приятным.

Основными элементами интерфейса будут являться:

- ключевые кнопки на сайте будут выделены с помощью цветовых акцентов и графических элементов, чтобы привлечь внимание пользователя и обеспечить легкость их нахождения;

- будут подобраны шрифты, которые обеспечат хорошую читаемость и эстетическое восприятие текста. Будут использованы разные размеры и стили шрифтов для заголовков, основного текста и вспомогательных элементов, чтобы визуально разделить информацию и сделать её легко воспринимаемой.

Для обеспечения удобного взаимодействия с сайтом, все элементы будут сгруппированы по их функциональному назначению:

- навигационная панель будет размещена в левой части страницы (сайдбар) и включать в себя ссылки на основные разделы сайта в зависимости от роли пользователя (ученик, преподаватель, администратор);

- главная страница ученика будет содержать информацию о школе (проекты учеников, отзывы, преподаватели), а также статистические данные, что позволит сразу же ознакомиться с деятельностью школы;

- страница обучения будет содержать список доступных активностей (вебинары, мастер-классы, индивидуальные и групповые занятия) с возможностью фильтрации по типу, категории и цене, а также записи на выбранное занятие;

- страница расписания будет отображать запланированные занятия студента или преподавателя в виде таблицы, недельного или дневного календаря;

- страница профиля будет содержать личную информацию пользователя (имя, email, телефон, город, аватар) с возможностью её редактирования и смены пароля;

- страница настроек будет содержать параметры уведомлений и конфиденциальности;

- страница тестирования будет содержать профориентационный тест для определения подходящего направления в IT;

- страница пользователей (для администратора) будет содержать список всех зарегистрированных пользователей с возможностью редактирования, блокировки или удаления;

- страница управления активностями (для администратора) будет содержать список всех активностей с возможностью создания, редактирования и удаления;

- страница черного списка (для администратора) будет содержать список заблокированных пользователей с указанием причины блокировки.

Структура навигации по сайту представлена в графической части дипломного проекта на листе 3. Она включает в себя логичную иерархию страниц и подразделов, что позволяет пользователям легко ориентироваться и находить нужную информацию.

2.4 Описание средств разграничения доступа к данным

В Интернет-ресурсе будут реализованы механизмы разграничения прав доступа, обеспечивающие безопасность и конфиденциальность пользовательских данных. Это особенно важно в условиях онлайн-обучения, где обрабатываются персональные данные, информация о записи на занятия.

Система предусматривает регистрацию пользователей, что позволит каждому участнику создать персональную учётную запись. Все регистрационные данные будут сохраняться в базе данных, а пароли надёжно защищены путём хеширования с использованием библиотеки bcrypt, что исключит возможность их компрометации. Аутентификация пользователей будет реализована с помощью JWT (JSON Web Token), что обеспечит безопасный доступ к API платформы.

На платформе определены три основные роли ученик, преподаватель и администратор, а также предусмотрена роль гостя для неавторизованных пользователей.

Ученики – основная категория пользователей, проходящих обучение. Они имеют доступ к профориентационному тесту, каталогу активностей, персональному расписанию занятий. В личном кабинете ученик сможет просматривать и редактировать свой профиль, управлять настройками уведомлений, просматривать баланс и пополнять его, а также просматривать историю записей на занятия. Ученики смогут записываться на вебинары, мастер-классы, индивидуальные и групповые занятия, оставлять отзывы о пройденных занятиях и получать уведомления о предстоящих занятиях.

Преподаватели – пользователи, отвечающие за проведение занятий. Они получают доступ к расписанию своих занятий с возможностью фильтрации по группам и активностям, смогут просматривать список своих учеников и их профили, а также отслеживать свою нагрузку (количество проведённых и запланированных часов) за выбранный период. Преподаватели смогут направлять запросы администратору на перенос или отмену занятий.

Администраторы – пользователи с максимальными правами доступа. Они будут управлять всем содержимым платформы: создавать, редактировать и удалять активности, управлять пользователями, формировать расписание занятий,

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
						17
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

обрабатывать запросы преподавателей и вести чёрный список заблокированных пользователей.

Гости – неавторизованные пользователи, имеющие доступ к просмотру общей информации о школе (проекты студентов, отзывы, преподаватели), просмотру списка доступных активностей и прохождению профориентационного теста. Для получения полноценного доступа ко всем функциям платформы гостю необходимо зарегистрироваться.

Такое чёткое разделение ролей позволяет обеспечить безопасную, управляемую и масштабируемую среду обучения, соответствующую требованиям онлайн-школы и профессионального использования.

2.5 Тесты на использование

В ходе разработки веб-ресурса были составлены тесты, которые необходимо выполнить в дальнейшем. Они составлены таким образом, чтобы предусмотреть максимальное количество возможных действий. Для того чтобы обеспечить максимальное покрытие и выявить как можно больше потенциальных проблем в программном продукте, важно разработать исчерпывающие тесты, охватывающие все аспекты функциональности и использования системы. Тесты описаны в столбцах 1 - 4 таблицы Г.1 приложения Г.

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
						18
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

3 Реализация

3.1 Клиентская часть

Для реализации клиентской части Интернет-ресурса используются: язык гипертекстовой разметки HTML5, каскадные таблицы стилей CSS3, язык программирования TypeScript (типизированное надмножество JavaScript) и библиотека React для построения компонентов и организации логики интерфейса.

React использует компонентный подход для создания интерфейса, где каждый компонент представляет собой изолированную, переиспользуемую часть пользовательского интерфейса. Компоненты являются функциональными, а для управления состоянием и побочными эффектами применяются встроенные хуки React: `useState` для хранения локального состояния, `useEffect` для выполнения операций при монтировании и обновлении компонентов.

Для управления маршрутизацией применяется библиотека React Router DOM, которая позволяет настраивать переходы между страницами без перезагрузки, динамически отображать нужные компоненты в зависимости от URL-адреса, а также реализовывать защищённые маршруты (protected routes) в зависимости от роли пользователя.

Для стилизации компонентов используются CSS Modules, которые позволяют изолировать стили на уровне отдельных компонентов, избегая конфликтов имён и глобального влияния.

В качестве библиотеки готовых UI-компонентов выбран Ant Design, который предоставляет богатый набор элементов интерфейса: таблицы, формы, модальные окна, календари, кнопки, поля ввода, уведомления и многие другие компоненты. Это значительно ускоряет разработку и обеспечивает единообразие визуального стиля платформы. Интерфейс платформы адаптирован для комфортной работы на различных разрешениях экрана.

Далее, в таблице 3.1, рассмотрим клиентские функции, разработанные для использования в компонентах веб-ресурса.

Таблица 3.1 – Разработанные клиентские функции

Имя функции	За каким компонентом закреплена	Назначение
1	2	3
handleSubmit	Login.tsx / Register.tsx	Обработка отправки формы входа/регистрации
validatePassword	Register.tsx	Валидация пароля (длина, буквы, цифры)
validateAge	Register.tsx	Проверка возраста пользователя
fetchActivities	Learning.tsx	Загрузка списка активностей с сервера
handleBookingClick	Learning.tsx	Обработка нажатия на кнопку записи

Продолжение таблицы 3.1

1	2	3
handleSubmitBooking	Learning.tsx / BookingModals	Отправка данных о записи на занятие
handleShowReviews	Learning.tsx	Открытие модального окна с отзывами
handleFilterChange	LearningFilters.tsx	Применение фильтров по типу/категории/цене
handleSortChange	LearningFilters.tsx	Сортировка активностей по популярности/рейтингу/цене
fetchSchedule	ScheduleView.tsx	Загрузка расписания с сервера
renderWeekView	ScheduleView.tsx	Отрисовка недельного календаря занятий
renderDayView	ScheduleView.tsx	Отрисовка дневного календаря занятий
handleDateChange	ScheduleView.tsx	Переключение между днями/неделями в расписании
fetchReviews	ReviewsModal.tsx	Загрузка отзывов об активности
handleSubmitReview	ReviewsModal.tsx	Отправка нового/изменённого отзыва
handleDeleteReview	ReviewsModal.tsx	Удаление отзыва (с подтверждением)
fetchProfile	ProfilePage.tsx	Загрузка данных профиля пользователя
handleUpdateProfile	ProfilePage.tsx	Сохранение изменений профиля
handleAvatarUpload	ProfilePage.tsx	Загрузка аватара пользователя
handleChangePassword	ProfilePage.tsx	Смена пароля пользователя
fetchBalance	ProfilePage.tsx / Dashboard.tsx	Загрузка текущего баланса пользователя
handleTopUp	BalanceModal.tsx	Пополнение баланса (с выбором суммы)
fetchNotifications	NotificationsPopover.tsx	Загрузка списка уведомлений
markAsRead	NotificationsPopover.tsx	Отметка уведомления как прочитанного
markAllAsRead	NotificationsPopover.tsx	Отметка всех уведомлений как прочитанных
deleteNotification	NotificationsPopover.tsx	Удаление уведомления
fetchStudents	MyStudents.tsx	Загрузка списка учеников (для преподавателя)
fetchStudentProfile	MyStudents.tsx	Просмотр профиля ученика
fetchWorkload	Workload.tsx	Загрузка нагрузки преподавателя за период
fetchTeachers	DashboardHome.tsx	Загрузка списка преподавателей
fetchProjects	DashboardHome.tsx	Загрузка проектов учеников
fetchStatistics	DashboardHome.tsx	Загрузка статистики школы
getSelectedKey	Dashboard.tsx	Определение активного пункта меню
getDisplayRole	Dashboard.tsx	Определение отображаемого названия роли
handleGuestLogin	Login.tsx	Вход в гостевой режим без регистрации
handleLogout	Dashboard.tsx / App.tsx	Выход пользователя из системы
checkEnrollment	ScheduleApi	Проверка, записан ли пользователь на активность
calculateFirstLesson	IndividualModal.tsx	Расчёт даты первого занятия
getAvailableTimeSlots	IndividualBookingModal.tsx	Получение доступных временных слотов

Продолжение таблицы 3.1

1	2	3
toggleLanguage	LanguageSwitcher.tsx	Переключение языка интерфейса (RU/EN)
handleCategoryClick	Test.tsx	Переход на страницу обучения с фильтром по категории
calculateResults	Test.tsx	Отправка ответов и получение результатов теста

В проекте используются CSS Modules для изоляции стилей на уровне компонентов. Все стили находятся в папке src/css/ и имеют расширение.module.css.

Использованные модули: learning.module.css, dashboard.module.css, scheduleView.module.css, test.module.css, profile.module.css, settings.module.css, myStudents.module.css, workload.module.css, materials.module.css, admin.module.css, notifications.module.css, reviews.module.css, balance.module.css, login.module.css, register.module.css.

3.2 Серверная часть

Для реализации серверной части интернет-ресурса использовался современный фреймворк для Node.js – NestJS, который предоставляет гибкую и надёжную инфраструктуру для разработки веб-приложений любой сложности. NestJS реализует модульную архитектуру, вдохновлённую Angular, и позволяет чётко разделить обязанности между различными компонентами системы с использованием контроллеров, сервисов и репозиториев. Это обеспечивает масштабируемость и лёгкость поддержки кода.

Серверная часть отвечает за обработку запросов с клиентской стороны, выполнение бизнес-логики платформы, взаимодействие с базой данных, управление пользователями, активностями (вебинары, мастер-классы, индивидуальные и групповые занятия) и учебным процессом. В проекте реализованы следующие ключевые архитектурные и функциональные элементы: маршрутизация, контроллеры, сервисы, REST API, аутентификация и авторизация.

Для аутентификации пользователей используется JWT (JSON Web Token), который обеспечивает безопасный обмен данными между клиентом и сервером. Пароли пользователей хранятся в базе данных в зашифрованном виде с использованием библиотеки bcrypt.

Для взаимодействия с базой данных используется объектно-реляционное отображение (ORM) TypeORM, которое позволяет работать с сущностями базы данных через объекты TypeScript, поддерживает миграции и упрощает выполнение запросов. В качестве системы управления базами данных выбрана MySQL.

Серверная часть предоставляет REST API, через которое клиентская часть взаимодействует с сервером. Все эндпоинты API разделены по модулям: пользователи, активности, расписание, уведомления, отзывы, профиль, настройки, баланс, статистика и другие. Для каждого модуля реализованы соответствующие контроллеры и сервисы. Валидация входящих данных осуществляется с помощью библиотеки class-validator.

Также в проекте реализована система уведомлений, которая информирует пользователей о предстоящих занятиях, изменениях в расписании и других событиях. Для отправки электронных писем используется библиотека Nodemailer с поддержкой SMTP-протокола.

Информация о функциях и их описание представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Разработанные серверные функции

Имя функции	За каким компонентом закреплена	Назначение
1	2	3
register	AuthController	Регистрация нового пользователя
login	AuthController	Аутентификация пользователя (JWT)
getProfile	ProfileController	Получение данных профиля пользователя
updateProfile	ProfileController	Обновление данных профиля (имя, телефон, город, о себе)
changePassword	ProfileController	Смена пароля пользователя
uploadAvatar	ProfileController	Загрузка аватара пользователя
getBalance	BalanceController	Получение текущего баланса пользователя
topUp	BalanceController	Пополнение баланса пользователя
getTransactions	BalanceController	Получение истории транзакций
getActivities	ActivitiesController	Получение списка активностей
getActivityById	ActivitiesController	Получение детальной информации об активности
createBooking	ActivitiesController	Запись пользователя на занятие
getReviews	ActivityReviewsController	Получение отзывов об активности
getMyReview	ActivityReviewsController	Получение отзыва текущего пользователя
createReview	ActivityReviewsController	Создание отзыва об активности
updateReview	ActivityReviewsController	Обновление отзыва
deleteReview	ActivityReviewsController	Удаление отзыва
getSchoolReviews	ReviewsController	Получение отзывов о школе
createSchoolReview	ReviewsController	Создание отзыва о школе

Продолжение таблицы 3.2

1	2	3
deleteSchoolReview	ReviewsController	Удаление отзыва о школе
findAll	ScheduleController	Получение всего расписания
getMySchedule	ScheduleController	Получение расписания текущего пользователя
getTeacherSchedule	ScheduleController	Получение расписания преподавателя
getAvailableSchedules	ScheduleController	Получение доступных слотов для групповых занятий
enrollInSchedule	ScheduleController	Запись на конкретное занятие из расписания
getEnrolledStudents	ScheduleController	Получение списка учеников на занятии
checkEnrollment	ScheduleController	Проверка записи пользователя на активность
create	ScheduleController	Создание записи в расписании (админ)
update	ScheduleController	Обновление записи в расписании (админ)
delete	ScheduleController	Удаление записи из расписания (админ)
getQuestions	QuestionsController	Получение списка вопросов теста
calculateResults	QuestionsController	Расчёт результатов профориентационного теста
getDirections	QuestionsController	Получение списка направлений обучения
getSettings	SettingsController	Получение настроек пользователя
updateNotificationSettings	SettingsController	Обновление настроек уведомлений
updatePrivacySettings	SettingsController	Обновление настроек конфиденциальности
getNotifications	NotificationsController	Получение списка уведомлений
getUnreadCount	NotificationsController	Получение количества непрочитанных уведомлений
markAsRead	NotificationsController	Отметка уведомления как прочитанного
markAllAsRead	NotificationsController	Отметка всех уведомлений как прочитанных
deleteNotification	NotificationsController	Удаление уведомления
getWorkload	WorkloadController	Получение нагрузки преподавателя за период
getMyStudents	WorkloadController	Получение списка учеников преподавателя
getStudentProfile	WorkloadController	Получение профиля ученика
sendUnreadCountUpdate	NotificationsGateway	Обновление счётчика непрочитанных уведомлений

Продолжение таблицы 3.2

1	2	3
findAll	AdminController	Получение всех активностей (админ)
createActivity	AdminController	Создание новой активности (админ)
updateActivity	AdminController	Обновление активности (админ)
deleteActivity	AdminController	Удаление активности (админ)
getAllUsers	AdminController	Получение всех пользователей (админ)
createTeacher	AdminController	Создание преподавателя (админ)
blockUser	AdminController	Блокировка/разблокировка пользователя (админ)
addToBlacklist	AdminController	Добавление пользователя в чёрный список (админ)
removeFromBlacklist	AdminController	Удаление пользователя из чёрного списка (админ)
seedData	SeedController	Заполнение базы данных тестовыми данными
sendRegistrationEmail	EmailService	Отправка email при регистрации
sendPasswordChangeEmail	EmailService	Отправка email при смене пароля
sendPaymentSuccessEmail	EmailService	Отправка email при пополнении баланса
handleConnection	NotificationsGateway	Подключение WebSocket для уведомлений
sendNotificationToUser	NotificationsGateway	Отправка уведомления конкретному пользователю

4 Тестирование

В период с 13 по 18 мая 2026 года происходил процесс тестирования интернет-ресурса онлайн-школы «CodeZone». Успешно было пройдено 100% тест-кейсов критического (высокого) приоритета, 100% тест-кейсов высокого приоритета, 100% тест-кейсов среднего приоритета и 100% тест-кейсов низкого приоритета.

Команда тестировщиков описана в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Команда тестировщиков

ФИО	Должность	Роль
Гейдель Евгений Витальевич	Разработчик, тестировщик	Ответственный за тестирование приложения

Тестирование производилось под ОС Windows 11 x64. Все тест-кейсы выполнялись вручную. Тестирование показало высокую стабильность функциональности. Расписание проведения тестирования в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Расписание проведения тестирования

ФИО	Дата	Деятельность	Продолжительность, ч
Гейдель Е.В.	13.05.2026	Разработка тест-кейсов	4
Гейдель Е.В.	15.05.2026	Тестирование приложения	3
Гейдель Е.В.	15.05.2026	Анализ выполнения тест-кейсов	1
Гейдель Е.В.	16.05.2026	Тестирование приложение. Проведение регрессионного тестирования	3
Гейдель Е.В.	18.05.2026	Составление отчёта о результатах тестирования	2

Разработанные тест-кейсы и результаты тестирования представлены в таблице Г.1 приложения Г. Статистика по разработанным тест-кейсам представлена в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Статистика по разработанным тест-кейсам

Статус	Количество тест-кейсов	Приоритет				
		Крайне низкий	Низкий	Средний	Высокий	Крайне высокий
1	2	3	4	5	6	7
Пройдено	17	0	1	4	2	10
Не пройдено	0	0	0	0	0	0
Заблокировано	0	0	0	0	0	0

Продолжение таблицы 4.3

1	2	3	4	5	6	7
Не протестировано	0	0	0	0	0	0

В таблице 4.4 представлена статистика по всем дефектам.

Таблица 4.4 – Статистика по выявленным дефектам

Статус	Количество ошибок	Важность			
		Низкая	Средняя	Высокая	Критическая
Найдено	0	0	0	0	0
Исправлено	0	0	0	0	0
Проверено	0	0	0	0	0
Открыто заново	0	0	0	0	0
Отклонено	0	0	0	0	0

5 Применение

5.1 Назначение и условия применения программы

С учётом растущей потребности в систематизированном управлении учебным процессом и цифровых решениях, разработанный Интернет-ресурс «CodeZone» для онлайн-школы становится особенно актуальным и перспективным продуктом. Он не только способствует повышению эффективности обучения, но и формирует у учеников правильную мотивацию и понимание своего прогресса.

Использование Интернет-ресурса будет постоянным для организации учебного процесса онлайн-школы.

Разработанный программный продукт упрощает управление расписанием и сокращает нагрузку на администраторов, единая база знаний позволяет ускорить поиск информации, а система управления пользователями обеспечивает гибкое разграничение прав доступа.

Для эффективного функционирования Интернет-ресурса «CodeZone» необходимо соблюдение ряда технических условий, обеспечивающих бесперебойную работу, стабильный доступ и комфортное взаимодействие с системой.

Со стороны пользовательских устройств доступ к платформе возможен с любых современных устройств, поддерживающих веб-браузеры: персональных компьютеров, ноутбуков и планшетов. Для комфортной работы с интерфейсом рекомендуется использовать клавиатуру и мышь.

С точки зрения программного обеспечения требуется веб-браузер с поддержкой современных веб-стандартов: HTML5, CSS3 и JavaScript. Для стабильной и быстрой работы рекомендуется использовать актуальные версии популярных браузеров, таких как Google Chrome, Mozilla Firefox или Safari.

Для взаимодействия с платформой необходимо стабильное интернет-соединение со скоростью не менее 5–10 Мбит/с. Это позволит избежать задержек и обеспечить бесперебойный доступ ко всем функциям платформы.

Минимальные системные требования для корректной работы веб-приложения «CodeZone» включают: не менее 2 ГБ оперативной памяти, двухъядерный процессор с тактовой частотой от 2 ГГц, экран с разрешением не ниже 1280×720 пикселей, интегрированную или дискретную видеокарту, а также веб-браузер с поддержкой вышеуказанных технологий. Базовые устройства ввода, такие как клавиатура и мышь, также являются обязательными для полноценного использования платформы.

Соблюдение указанных условий позволяет обеспечить стабильную работу интернет-ресурса, повысить удобство пользования для учеников, преподавателей и

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
						27
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

администраторов, а также обеспечить высокую степень вовлечённости и результативности процесса обучения.

5.2 Инсталляция

Для успешной установки и запуска веб-ресурса «CodeZone» необходимо установить Node.js и npm, MySQL и Git с официальных сайтов. После установки данных приложений необходимо скачать проект с GitHub. Для этого создаём папку на рабочем столе, затем открываем командную строку в этой папке и выполняем команду: <https://github.com/eHeidzel/diploma.git>.

После того как проект был клонирован, переходим в директорию проекта и устанавливаем необходимые зависимости для серверной и клиентской частей: `npm install`.

Для настройки базы данных необходимо создать базу данных MySQL с именем `codezone_db` и настроить подключение в файле `.env`, который находится в корневой директории проекта. Пример содержимого файла `.env`:

```
# Настройки базы данных
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=root
DB_PASSWORD=your_password
DB_NAME=codezone_db
# Настройки JWT
JWT_SECRET=your_secret_key
# Настройки SMTP для отправки писем
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=your_email@gmail.com
SMTP_PASS=your_app_password
```

Для запуска серверной части в режиме разработки выполняем команду `npm run start:dev` из файла `package.json` по пути `diploma\backend\package.json`.

Для запуска клиентской части в режиме разработки выполняем команду `npm run start:dev` из файла `package.json` по пути `diploma\frontend\package.json`.

В случае успеха, после выполнения всех шагов, клиентская часть будет доступна по адресу `http://localhost:3000/`, а серверная часть — по адресу `http://localhost:8080/`. Это и будет означать, что разработанный веб-ресурс был запущен локально на устройстве.

Для размещения сайта на собственном домене были выполнены следующие шаги:

- покупка домена: был приобретен домен <https://codezone.vercel.app/>, что позволило зарегистрировать уникальное имя в интернете для размещения проекта;
- оформление хостинга: был выбран VPS-хостинг, что предоставило стабильную и надежную платформу для размещения сайта;
- был создан виртуальный сервер и его IP-адрес был привязан к доменному имени проекта
- используя ssh ключ для удалённого подключения к серверу были установлены следующие приложения: Node.js, npm, MySql и файлы конфигураций веб-сервера NGINX;
- создана папка app, в который были помещены клонированные репозитории с GitHub;
- выполнена сборка React-приложения с помощью команды `npm run build` что создало оптимизированную сборку приложения;
- был выполнен запуск React и NodeJS приложений командой `npm start`;
- настроен конфигурационный файл NGINX для проксирования запросов на приложение React и установлены SSL-сертификаты для обеспечения безопасного соединения по протоколу HTTPS.

Все эти шаги обеспечили успешную публикацию и настройку сайта. Сайт доступен по ссылке <https://codezone.vercel.app/>.

Для того, чтобы успешно начать работу над проектом, необходимо выполнить следующие шаги:

- открыть веб-браузер;
- ввести в адресную строку следующий URL: <https://codezone.vercel.app/>;
- нажать Enter, чтобы перейти по указанному адресу;
- дождаться загрузки страницы.

5.3 Сообщения системы

Для сообщений пользователю результатов работы программы используются обычные уведомления и модальные окна.

Модальные окна используются для вывода сообщений, информации, редактирования и удаления. Они блокируют весь интерфейс, пока пользователь не примет решение или не закроет окно. Случаи, когда показываются модальные окна о подтверждении действий: удаление активности, удаление пользователя, блокировка пользователя (добавление в чёрный список), удаление занятия из расписания; отмена записи на занятие, удаление отзыва об активности, удаление

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
						29
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

отзыва о школе, удаление учебного материала, выход из личного кабинета. Пример модального окна показан на рисунке 5.1.

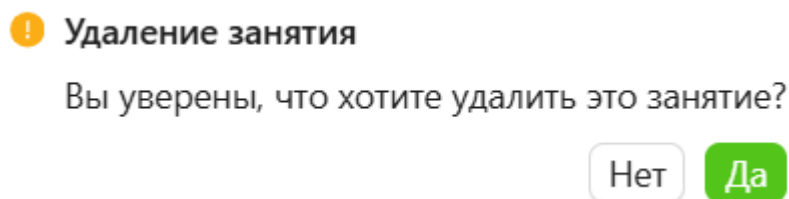


Рисунок 5.1 – Модальное окно «Предупреждение»

Также на платформе присутствуют уведомления об успешных действиях, таких как: успешная регистрация на платформе, запись на активность, создание активности, создание пользователя, добавление занятия в расписание, пополнение баланса, создание отзыва об активности, создание отзыва о школе, выдача доступа к учебным материалам, отправка запроса администратору, обновление профиля, смена пароля, отметка уведомлений как прочитанных. Изображение подобного сообщения представлено на рисунке 5.2.

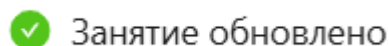


Рисунок 5.2 – Сообщение «Успех»

Сообщение об ошибке: недостаточно средств на балансе для записи на платное занятие, пересечение расписания, попытка удалить активность, на которую есть записанные ученики, ошибка при загрузке аватара, ошибка при пополнении баланса. Это показано на рисунке 5.3.

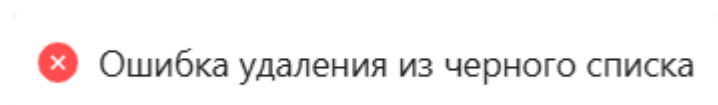


Рисунок 5.3 – Сообщение «Ошибка»

5.4 Выполнения программы

Изначально пользователь попадает на страницу авторизации, где необходимо ввести данные для входа. Если пользователь не зарегистрирован, то необходимо перейти на страницу регистрации, ввести свои данные и зарегистрироваться. Форма для входа изображена на рисунке 5.4.

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
						30
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Форма регистрации представлена на рисунке 5.5.

Рисунок 5.4 – Форма входа

Рисунок 5.5 – Форма регистрации

При входе ученика он попадает на главную страницу. На этой странице есть возможность посмотреть информацию о школе, а именно о проектах учеников, преподавателях и отзывах. Вид страницы изображён на рисунке 5.6.

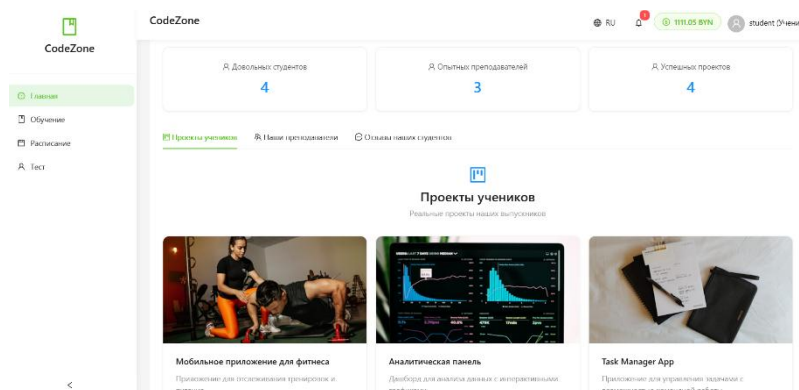


Рисунок 5.6 – Страница «Главная»

Далее ученик может перейти на страницу «Обучение», где ему доступны разные активности, на которые возможно записаться. Также есть возможность отфильтровать по направлениям и типам активностей, а также отсортировать по популярности, оценке и цене. По желанию, можно включить в выборку только

бесплатные активности. Страница «Обучение», а также фильтры и сортировка представлена на рисунке 5.7.

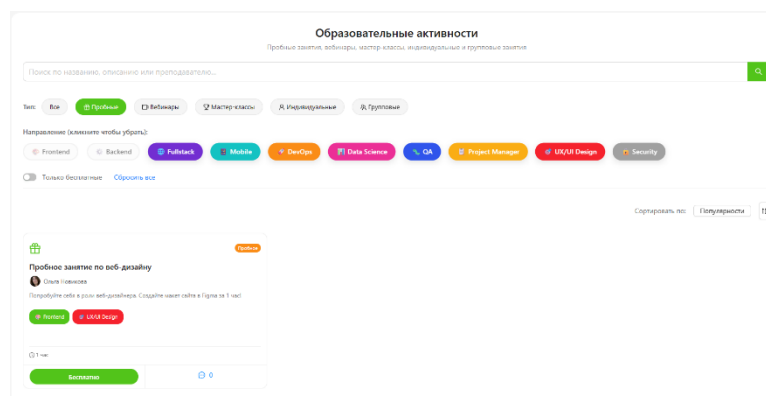


Рисунок 5.7 – Страница «Обучение»

На странице «Расписание» представлен список активностей, на которые записался ученик. Можно посмотреть информацию о предстоящих занятиях, в разных графических видах: неделя, день, список. Страница «Расписание» показана на рисунке 5.8.

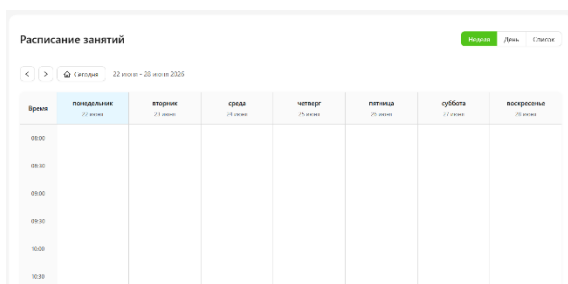


Рисунок 5.8 – Страница «Расписание»

Страница «Тест» представляет собой тест из 20 вопросов, которые помогут выбрать направление обучения. Каждый ответ имеет свой вес в сторону определённого направления. При завершении теста, пользователь увидит наиболее подходящее направление, а также прочие направления, отсортированные по убыванию баллов теста. Страница «Тест» изображена на рисунке 5.9.

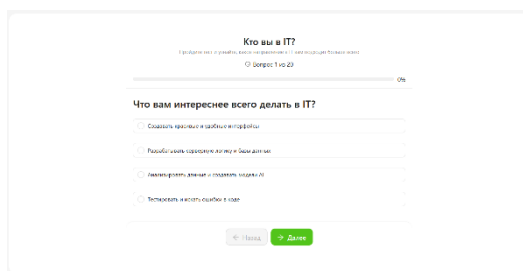


Рисунок 5.9 – Страница «Тест»

При входе учителя в свой аккаунт отображается первая страница – «Расписание». Разница расписания ученика и преподавателя в том, что преподаватель имеет возможность сделать запрос администратору. Чтобы, например, перенести занятие или отменить его. Отображение модального окна запроса администратору показано на рисунке 5.10.

Рисунок 5.10 – Модальное окно запроса администратору

Так же у преподавателя есть возможность посмотреть информацию о своих учениках на странице «Ученики». Страница представлена на рисунке 5.11.

Рисунок 5.11 – Страница «Ученики»

На странице «Нагрузка» преподаватель может просмотреть количество отработанных, отменённых, и запланированных рабочих часов, а также их общее количество за определенный период. На этой странице также представлен список занятий, которые вёл, будет вести или не смог провести преподаватель. Страница «Нагрузка» представлена на рисунке 5.12.

Дата	Занятие	Время	Длительность	Часы (астроном.)	Тип часа	Статус
25.06.2026	Мобильная разработка на React Native	18:00 - 22:00	4.0ч	4.0 астр. ч	Астрономический	Запланировано
27.06.2026	Мобильная разработка на React Native	18:00 - 22:00	4.0ч	4.0 астр. ч	Астрономический	Запланировано
29.06.2026	Индивидуальные занятия по Python	10:00 - 11:00	1.0ч	1.0 астр. ч	Астрономический	Запланировано

Рисунок 5.12 – Страница «Нагрузка»

При входе администратора в свой аккаунт отображается первая страница – «Управление активностями». Эта страница предназначена для добавления, редактирования и удаления активностей. Страница «Управление активностями» показана на рисунке 5.13.

ID	Название	Тип	Категория	Цена	Преподаватель
25	Пробное занятие по программированию	Пробное	Frontend	Бесплатно	Алексей Козлов
26	Пробное занятие по веб-дизайну	Пробное	Frontend, UX/UI design	Бесплатно	Ольга Новикова
27	Введение в React Hooks	Базовый	Frontend, Fullstack	Бесплатно	Алексей Козлов
28	TypeScript для профессионалов	Базовый	Frontend, Backend, Fullstack	Бесплатно	Мария Иванова
29	Next.js 14: Новые возможности	Базовый	Frontend, Fullstack	Бесплатно	Денис Смирнов
30	Создание современного веб-приложения	Интер-класс	Fullstack, Backend, Frontend	299 BYN	Денис Смирнов
31	UX/UI дизайн в Figma	Интер-класс	UX/UI Design, Frontend	249 BYN	Ольга Новикова

Рисунок 5.13 – Страница «Управление активностями»

Страница «Управление пользователями» список пользователей. При помощи неё администратор может создать преподавателя, а также отредактировать информацию о текущих существующих пользователях, а также заблокировать их. Также на этой странице администратор может посмотреть запросы преподавателей. Страница показана на рисунке 5.14.

Пользователь	Роль	Статус	Дата регистрации	Действия
student test@mail.com	Ученик	Активен	08.06.2026	⚙️ 🗑️ 🔒
teacher test@mail.com	Преподаватель	Активен	08.06.2026	⚙️ 🗑️ 🔒
admin test@mail.com	Администратор	Активен	08.06.2026	⚙️ 🗑️
Евгений 123@mail.com	Ученик	Заблокирован	15.06.2026	⚙️ 🗑️ 🔒
Евгений 123@mail.com	Ученик	Заблокирован	15.06.2026	⚙️ 🗑️ 🔒
testtest test@mail.com	Преподаватель	Активен	18.06.2026	⚙️ 🗑️ 🔒

Рисунок 5.14 – Страница «Управление пользователями»

Страница «Управление расписанием» предназначена для создания, перенесения, удаления занятий. Она представлена на рисунке 5.15.

Дата	Время	Учеников	Статус	Действия
22.06.2026	10:00 - 12:00	1/1	Отменено	⚙️ 🗑️
29.06.2026	10:00 - 11:00	1/1	Запланировано	⚙️ 🗑️
06.07.2026	10:00 - 11:00	1/1	Запланировано	⚙️ 🗑️
13.07.2026	10:00 - 11:00	1/1	Запланировано	⚙️ 🗑️
20.07.2026	10:00 - 11:00	1/1	Запланировано	⚙️ 🗑️

Рисунок 5.15 – Страница «Управление расписанием»

Каждому авторизованному пользователю доступен профиль, где возможно отредактировать информацию о себе, сменить пароль и аватар. Профиль пользователя изображён на рисунке 5.16.

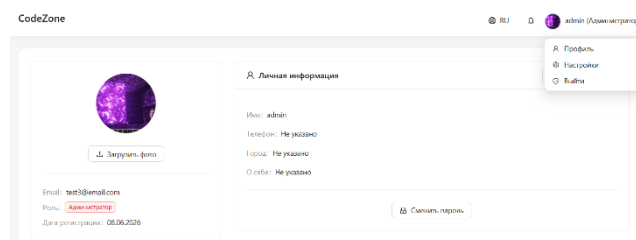


Рисунок 5.16 – Страница «Профиль»

Так же авторизованным пользователям доступны настройки, где можно изменить язык, а также отключить или включить уведомления. Страница «Настройки» показана на рисунке 5.17.

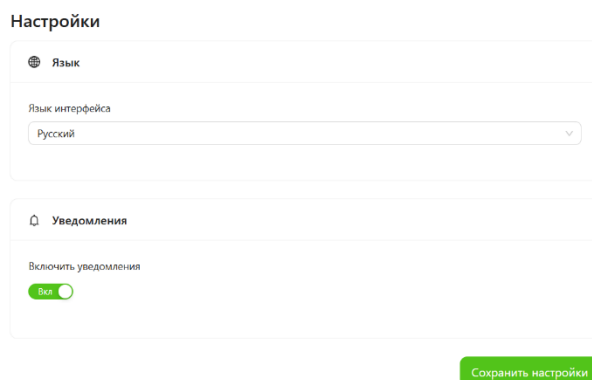


Рисунок 5.17 – Страница «Настройки»

Для неавторизованного пользователя доступны страницы «Тест», «Обучение» и «Главная». Из вышеперечисленного гость может лишь просматривать информацию о школе и существующих активностях, а также пройти тест. Любое прочее его действие будет сопровождаться модальным окном с просьбой зарегистрироваться, как показано на рисунке 5.18.

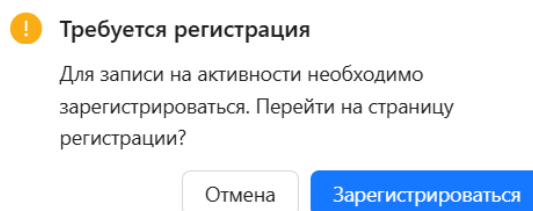


Рисунок 5.18 – Модальное окно с просьбой регистрации

6 Охрана труда, энерго- и ресурсосбережение

Охрана труда представляет собой систему правовых, социально-экономических, организационных, технических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение жизни, здоровья и трудоспособности работников в процессе их трудовой деятельности. В связи со специфическими факторами воздействия на организм для техника-программиста, инженера-программиста и оператора ЭВМ, чья деятельность связана с длительным пребыванием в компьютерных помещениях, вопросы охраны труда обретают особую значимость [12].

Нормативно-правовая база охраны труда в Республике Беларусь сформирована Конституцией РБ, Трудовым кодексом, Законом «Об охране труда», а также техническими нормативными правовыми актами (техническими кодексами установившейся практики — ТКП, санитарными нормами и правилами — СанПиН, строительными нормами Беларуси — СНБ и государственными стандартами ССБТ).

Право граждан на безопасные и здоровые условия труда закреплено статьей 41 Конституции Республики Беларусь. Глава 16 Трудового кодекса определяет обязанности нанимателя по созданию безопасных условий, расследованию и учёту несчастных случаев на производстве, а также по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты. Закон Республики Беларусь «Об охране труда» от 23 июня 2008 года № 356-З устанавливает основные принципы государственной политики в области охраны труда, порядок организации охраны труда на предприятии, а также права и обязанности работников и нанимателей.

Ключевыми техническими нормативными правовыми актами для персонала, эксплуатирующего персональные компьютеры, являются: СанПиН 9-131 РБ 2000 «Гигиенические требования к организации работы с компьютерами», ТКП 181-2009 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», а также СНБ 2.02.01-98 «Пожарно-техническая классификация зданий и строительных материалов».

Организационные вопросы охраны труда на предприятии включают в себя: создание службы охраны труда, проведение инструктажей и обучения работников, организацию предварительных и периодических медицинских осмотров, обеспечение персонала коллективными и индивидуальными средствами защиты, а также разработку и утверждение инструкций по охране труда по профессиям и видам работ.

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
						36
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Для инженера-программиста, техника-программиста и оператора ЭВМ установлены следующие виды инструктажей: вводный (при приёме на работу), первичный (непосредственно на рабочем месте), повторный (не реже раза в полгода), внеплановый (при смене оборудования, изменении законодательства либо нарушении требований охраны труда) и целевой (при выполнении разовых работ). Каждый инструктаж фиксируется в журнале под подписями инструктируемого и инструктирующего.

Стажировка на рабочем месте организуется после первичного инструктажа под руководством опытного сотрудника и длится от 2 до 14 смен. По окончании стажировки проводится проверка теоретических знаний и практических навыков безопасных приёмов труда, что оформляется соответствующим протоколом.

Периодические медицинские осмотры для работников, использующих компьютеры, проводятся в соответствии с постановлениями Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Для оператора ЭВМ предварительный медосмотр является обязательным при поступлении на работу, а периодический должен проходить не реже одного раза в год.

Основными опасными и вредными производственными факторами для сотрудников, работающих с компьютерами, являются: повышенный уровень электромагнитного излучения и яркость светового излучения, напряжение внимания и зрения, статические физические нагрузки, монотонность труда, повышенный уровень шума от периферийных устройств, а также опасность поражения электрическим током.

Рабочее место инженера-программиста, техника-программиста и оператора ЭВМ должно соответствовать эргономическим стандартам и требованиям СанПиН 9-131 РБ 2000. Помещение для работы с компьютерами должно иметь искусственное и естественное освещение. Площадь, приходящаяся на одно рабочее место, — не менее 6,0 м², а объём помещения — не менее 20,0 м³.

Отделка помещений выполняется из материалов с матовой либо полуматовой поверхностью, имеющих следующие коэффициенты отражения: для потолка — 0,7–0,8, для стен — 0,5–0,6, для пола — 0,3–0,5. Применение блестящих материалов, вызывающих блики, запрещается. Для защиты от прямых солнечных лучей оконные проёмы оснащаются регулируемыми шторами или жалюзи.

Рабочий стол должен обладать шириной не менее 800 мм, глубиной — не менее 600 мм и регулировкой по высоте в пределах 680–800 мм. Рабочее кресло обязано быть подъёмно-поворотным, с регулируемой высотой и углом наклона спинки, а также с возможностью регулировки расстояния от спинки до переднего края сиденья. Монитор следует располагать на расстоянии 600–700 мм от глаз пользователя, при этом центр экрана должен находиться на 150–200 мм ниже уровня глаз.

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
						37
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Режим труда и отдыха: для сотрудников, постоянно работающих за компьютером, устанавливаются регламентированные перерывы по 15 минут через каждые 2 часа работы. При 8-часовом рабочем дне суммарная продолжительность перерывов составляет не менее 50 минут. Во время перерывов рекомендуется выполнять комплексы упражнений для глаз и опорно-двигательного аппарата.

Разработка инструкции по охране труда для инженера-программиста, техника-программиста и оператора ЭВМ осуществляется на основе типовых отраслевых инструкций и требований ТНПА. Структура инструкции включает следующие разделы: общие требования по охране труда; требования перед началом работы; требования при выполнении работы; требования по окончании работы; требования в аварийных ситуациях.

В разделе общих требований указываются: профессия, возраст, пол, медицинские противопоказания, необходимость прохождения инструктажей, а также перечень опасных и вредных факторов. Перед началом работы необходимо: осмотреть рабочее место и привести его в порядок, проверить исправность оборудования, оценить освещённость, отрегулировать положение кресла и монитора.

Во время работы запрещается: прикасаться к экрану монитора, работать влажными руками, оставлять без присмотра включённое оборудование, вскрывать корпуса компьютерных блоков, загромождать рабочее место посторонними предметами, а также принимать пищу и напитки на рабочем месте.

По окончании работы необходимо: выключить питание компьютера и периферийных устройств, привести рабочее место в порядок, а при длительном перерыве в работе — отключить оборудование от электросети.

Электробезопасность представляет собой систему организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту человека от опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. Соблюдение требований электробезопасности является одной из важнейших составляющих безопасной трудовой деятельности для сотрудников, обслуживающих компьютеры.

Электрический ток, проходя через организм человека, оказывает термическое, электролитическое и биологическое воздействие. Порог ощутимого тока составляет 0,6–1,5 мА, неотпускающего — 10–15 мА, фибрилляционного — 50–100 мА. На исход поражения влияют сила тока, длительность воздействия, путь прохождения тока, частота, а также индивидуальные особенности организма.

Согласно ТКП 181-2009, все помещения по степени опасности поражения электрическим током подразделяются на три класса: без повышенной опасности, с повышенной опасностью и особо опасные. Помещения, где установлены

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
						38
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

компьютеры (сухие, с токонепроводящими полами и нормальной температурой), относятся к категории без повышенной опасности.

К числу основных технических мер защиты от поражения электрическим током на рабочем месте программиста относятся: защитное заземление (зануление) всех корпусов оборудования, использование устройств защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА, изоляция токоведущих частей, применение пониженного напряжения и защитного отключения.

Особое внимание уделяется системе заземления. Все металлические корпуса компьютеров и периферийных устройств должны быть заземлены. Заземление выполняется через трёхконтактные розетки с защитным контактом. Периодически следует проводить проверку сопротивления изоляции силовых и осветительных цепей.

Работники, эксплуатирующие компьютеры, относятся к неэлектротехническому персоналу и имеют I группу по электробезопасности, которая присваивается после инструктажа с проверкой усвоения материала и фиксируется в журнале учёта присвоения I группы. Лица с I группой не имеют права выполнять ремонтные и наладочные работы электрооборудования.

При поражении электрическим током необходимо: освободить пострадавшего от действия тока (отключить напряжение или отбросить провод сухим предметом); оценить его состояние; при отсутствии сознания и дыхания немедленно приступить к сердечно-лёгочной реанимации; вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103.

Статическое электричество также представляет опасность для работников за компьютерами. Для его снижения применяют антистатические покрытия полов, увлажнение воздуха, заземление оборудования, а также использование специальных браслетов при ремонте компьютерной техники.

Пожарная безопасность представляет собой состояние защищённости личности, имущества и окружающей среды от пожаров. Помещения, оснащённые компьютерами, согласно ТКП 474-2013, относятся к категории В по взрывопожарной и пожарной опасности, поскольку в них присутствуют горючие материалы: изоляция кабелей, пластиковые корпуса, бумага, мебель, отделочные материалы.

Основными причинами пожаров в компьютерных помещениях являются: короткое замыкание в электропроводке и блоках питания; перегрузка электрической сети при подключении большого числа устройств через удлинители и тройники; неисправность розеток и выключателей; перегрев оборудования из-за нарушения естественной вентиляции; оставление включённых приборов без присмотра; нарушение правил эксплуатации электроустановок; использование несертифицированного оборудования.

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
						39
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Помещения должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения. Для тушения электроустановок под напряжением до 1000 В используются углекислотные огнетушители типа ОУ, которые не повреждают электронное оборудование и не проводят электрический ток. Применение воды, пенных и порошковых огнетушителей для тушения электрооборудования под напряжением категорически запрещено.

Система пожарной безопасности включает: автоматическую пожарную сигнализацию с дымовыми извещателями, план эвакуации на каждом этаже, а также эвакуационные проходы, свободные от загромождения. Каждое помещение должно быть снабжено табличками с указанием направления к эвакуационному выходу. План эвакуации утверждается руководителем организации и размещается на видном месте.

Действия работника при обнаружении пожара: немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 или 112; приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами; обесточить электрооборудование в зоне пожара; при невозможности ликвидировать пожар самостоятельно — организовать эвакуацию людей согласно плану эвакуации; встретить прибывающие подразделения МЧС.

Противопожарный инструктаж проводится не реже одного раза в год. На рабочем месте не допускается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также использование электронагревательных приборов без разрешения администрации. По окончании рабочего дня все электроустановки должны быть отключены от сети, за исключением дежурного освещения и оборудования, работающего круглосуточно.

Охрана окружающей среды и рациональное использование ресурсов являются неотъемлемой частью производственной деятельности любого предприятия. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» устанавливает общие требования в области природопользования, а Закон «Об обращении с отходами» регулирует вопросы сбора, хранения, транспортировки и утилизации отходов, образующихся в результате эксплуатации компьютеров.

При работе с компьютерами образуются следующие виды отходов: вышедшие из строя мониторы, системные блоки, клавиатуры, мыши, картриджи для принтеров, упаковочные материалы. Мониторы и электронные компоненты содержат опасные вещества (свинец, кадмий, ртуть, бериллий), поэтому подлежат обязательной отдельной утилизации через специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами. Выбрасывать компьютерную технику в контейнеры для твёрдых бытовых отходов запрещено.

Энергосбережение — одно из приоритетных направлений государственной политики Республики Беларусь. На рабочем месте инженера-программиста мероприятия по энергосбережению включают: использование современных LCD-

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
						40
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

и LED-мониторов с низким энергопотреблением; применение блоков питания с высоким КПД; настройку режимов энергосбережения на компьютере с автоматическим переходом в спящий режим при бездействии; полное отключение оборудования на период обеденных перерывов и по окончании рабочего дня.

Ресурсосбережение включает в себя рациональное использование материалов и расходных средств. К мероприятиям ресурсосбережения относятся: двусторонняя печать документов; использование электронного документооборота для сокращения расхода бумаги; заправка картриджей вместо их замены при технической возможности; отдельный сбор отходов с выделением бумаги, пластика и опасных отходов; ремонт и модернизация компьютерной техники вместо полной замены.

Микроклимат рабочего помещения определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха. Согласно СанПиН 9-131 РБ 2000, для помещений с компьютерами установлены оптимальные параметры микроклимата, обеспечивающие комфортные условия труда и высокую работоспособность.

В холодный период года температура воздуха должна составлять 21–23 °С, относительная влажность — 40–60 %, скорость движения воздуха — не более 0,1 м/с. В тёплый период года температура воздуха должна быть 22–25 °С, относительная влажность — 40–60 %, скорость движения воздуха — до 0,2 м/с.

Требования к системам отопления и вентиляции регламентируются СНБ 4.02.01-03. В помещениях с компьютерами следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью воздухообмена не менее 3–4 объёмов в час. При недостаточности естественной вентиляции устанавливаются системы кондиционирования.

Естественное освещение должно обеспечивать коэффициент естественной освещённости не ниже 1,2 %. Искусственное освещение выполняется в виде комбинированной системы: общее и местное освещение на рабочем месте.

Освещённость на поверхности стола должна составлять 300–500 люкс, на экране монитора — не более 200 люкс для предотвращения бликов. Предпочтительны светодиодные или люминесцентные лампы с цветовой температурой 3500–4000 К. Светильники располагаются сбоку от рабочих мест, параллельно линии взгляда работника. Пульсация освещённости не должна превышать 5 %.

Соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности, норм микроклимата, а также реализация мероприятий по энерго- и ресурсосбережению позволяют создать безопасные и комфортные условия труда.

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
						41
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

7 Экономический раздел

Программные средства вычислительной техники являются материальными объектами специфической интеллектуальной деятельности специалистов, состоящими из программных документально оформленных проектов, реализующих свои потребительские свойства и качества в составе функционирующих вычислительных систем или систем обработки данных[13].

На основании сметы затрат рассчитывается себестоимость и отпускная цена программного средства. Исходные данные для расчета себестоимости и цены приложения приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Исходные данные

Наименование показателей	Буквенные обозначения	Единицы измерения	Количество
Общий объем ПС	V_0	Условных машино-команд	4350
Нормативная трудоемкость программного продукта	T_n	чел.-дн.	93
Дополнительный коэффициент сложности ПС	$K_{сл}$	коэф.	0,12
Коэффициент, учитывающий степень новизны программного средства;	K_n	коэф.	0,7
Поправочный коэффициент, учитывающий степень использования в разработке типовых (стандартных) программ	K_t	коэф.	0,7
Количество дней в году	D_g	дни	365
Количество нерабочих дней	D_p	дни	111
Количество дней отпуска	D_o	дни	25
Базовая ставка	T_p	руб.	350
Норматив дополнительной заработной платы	H_d	%	17
Цена машино-часа	$C_{маш-час}$	руб.	1,1
Норматив расхода машинного времени	$H_{мв}$	%	6
Норматив прочих затрат	$H_{пз}$	%	5
Норматив накладных расходов	$H_{нр}$	%	7

Объем программного средства определяется по формуле 7.1:

$$V_0 = \sum_{i=1}^n V_i , \quad (7.1)$$

где V_0 - общий объем ПС;
 V_i - объем функций ПС;
 n - общее число функций.

$V_0 = 4350$ команд.

На основании общего объема (V_0) и нормативных данных определяется нормативная трудоемкость с учетом группы сложности программного средства (T_n): $T_n = 93$ чел.-дн. С учетом дополнительного коэффициента сложности рассчитывается общая трудоемкость программного средства по формуле 7.2:

$$T_o = T_n + T_n \times K_{cl}, \quad (7.2)$$

где T_o – общая трудоемкость ПС (чел.-дн.);

K_{cl} – дополнительный коэффициент сложности ПС.

$$T_o = 93 + (93 \times 0,12) = 104,16 \text{ чел.-дн.}$$

Трудоемкость программного средства по стадиям определяется с учетом новизны и степени использования в разработке типовых программ и программного средства по формуле 7.3:

$$T_i = d_{cti} \times K_n \times K_T \times T_o, \quad (7.3)$$

где K_T – поправочный коэффициент, учитывающий степень использования в разработке типовых (стандартных) программ;

K_n – коэффициент, учитывающий степень новизны программного средства;

d_{cti} – удельный вес трудоемкости i -ой стадии разработки ПС в общей трудоемкости разработки ПС.

На основании общей трудоемкости рассчитывается уточненная трудоемкость с учетом распределения по стадиям (T_{yt}) по формуле 7.4:

$$T_{yt} = \sum_{i=1}^m T_i, \quad (7.4)$$

где T_i – трудоемкость разработки ПС на i -той стадии (чел.-дн.),

m – количество стадий разработки.

Расчеты отражаются в таблице 7.2

Таблица 7.2 – Расчет уточненной трудоемкости

Показатели	Стадии					Итого
	Техническое задание	Эскизный проект	Технический проект	Рабочий проект	Внедрение	
1	2	3	4	5	6	7
Коэффициенты удельных весов трудоемкости стадий (d_{ct})	0,10	0,10	0,30	0,35	0,15	1,0

Продолжение таблицы 7.2

1	2	3	4	5	6	7
Коэффициент новизны (K_n)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	—
Коэффициент, учитывающий использование типовых программ (K_r)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	—
Уточненная трудоемкость ($T_{ут}$) стадий (чел.-дн.)	5,1	5,1	15,31	17,86	7,66	51,03

Расчет эффективного фонда времени работы:

Эффективный фонд времени работы одного работника ($\Phi_{эф}$) рассчитывается по формуле 7.5:

$$\Phi_{эф} = D_r - D_n - D_o, \quad (7.5)$$

где D_r — количество дней в году;

D_n — количество нерабочих дней (выходные и праздничные) в году;

D_o — количество дней отпуска (25 календарных дней).

Количество праздничных и выходных дней в году принимается по производственному календарю. — Постановление Министерства труда и социальной защиты РБ для пятидневной рабочей недели.

$$\Phi_{эф} = 365 - 111 - 25 = 229 \text{ дн.}$$

Расчет общей плановой численности разработчиков:

На основании уточненной трудоемкости разработки программного средства и установленного периода разработки (0,14 года) рассчитывается общая плановая численность исполнителей χ_p по формуле 7.6:

$$\chi_{раз}^{об} = \frac{T_{ут}}{T_{пл} \times \Phi_{эф}} \quad (7.6)$$

где $\chi_{раз}^{об}$ — общая плановая численность разработчиков (чел.);

$T_{пл}$ — плановая продолжительность разработки ПС (лет);

$\Phi_{эф}$ — эффективный фонд времени работы одного работника в течение года (дн./год)

При установленной плановой продолжительности разработки ($T_p = 0,255$ года) численность разработчиков составит 1 человек:

$$Ч_{\text{раз}}^{\text{об}} = 51,03 / (0,255 \times 229) = 0,874 \text{ чел.}$$

Расчет основной заработной платы исполнителей программного средства ($З_o$) производится на основе данных таблицы 7.3.

Таблица 7.3 – Исполнители программного средства

Исполнитель	Тарифный разряд	Тарифный коэффициент, T_k	Продолжительность участия в разработке (дня)
Техник–программист 1 категории	10	2,48	52

Основная заработная плата исполнителей на конкретное ПС определяется за фактически отработанное время по формуле 7.7:

$$ЗП_{\text{осн}} = \sum_{i=1}^n C_{\text{час}_i} \times \Phi_{\text{эф}_i} \times T_p \times K_{\text{пр}} , \quad (7.7)$$

где n – количество исполнителей, занятых разработкой конкретного ПС;

$C_{\text{час}_i}$ – часовая тарифная ставка i -го исполнителя (руб.);

$\Phi_{\text{эф}_i}$ – эффективный фонд рабочего времени i -го исполнителя (дн.);

T_p – количество часов работы в день (час);

$K_{\text{пр}}$ – коэффициент премирования.

Тарифная ставка первого разряда равна 350 руб. (условно). Размер тарифной ставки уточняется на момент написания дипломной работы.

Расчет основной заработной платы исполнителей программного средства ($З_o$) производится в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Расчет основной заработной платы

Исполнители	$C_{\text{мес.}}$ руб.	$H_{\text{мес.}}$ час.	$C_{\text{час.}}$ руб. гр.2 / гр. 3	$C_{\text{дн.}}$ руб. $C_{\text{час.}}$ $\times T_p$	Продолжительность участия в разработке, дней	$K_{\text{пр.}}$	$ЗП_{\text{осн}}$ руб. гр.5 $\times$ гр.6 $\times$ гр.7
Техник-программист 1 категории	868	176	4,93	39,44	52	1,2	2461,06

Дополнительная заработная плата на конкретное программное средство (ЗП_{доп}) определяется по нормативу в процентах к основной заработной плате по формуле 7.8:

$$ЗП_{доп} = \frac{ЗП_{осн} \times Н_d}{100}, \quad (7.8)$$

где ЗП_{доп} – дополнительная заработная плата исполнителей на конкретное программное средство (руб.);

Н_д – норматив дополнительной заработной платы (%).

$$ЗП_{доп} = 2461,06 \times 17/100 = 418,38 \text{ руб.}$$

Сумма отчислений в фонд социальной защиты населения (О_{сз}) определяется по формуле 7.9:

$$О_{сз} = (ЗП_{осн} + ЗП_{доп}) \times Н_{сз} / 100, \quad (7.9)$$

где Н_{сз} – норматив отчислений в фонд социальной защиты (34%) и в страховой фонд (1%).

$$О_{сз} = (2461,06 + 418,38) \times 35/100 = 1007,80 \text{ руб.}$$

По статье «Материалы» отражаются расходы на магнитные носители, перфокарты, бумагу, красящие ленты и другие материалы, необходимые для разработки программного продукта, которые представлены в таблице.7.5.

Таблица 7.5 – Затраченные материалы

Материалы	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
Бумага А4	пачка	0,3	14,00	4,20
Папка	шт.	1	0,95	0,95
Тонер	мл	3,37	0,66	2,22
Флешка	шт.	1	11,53	11,53
Лист А1	шт.	3	3,50	10,50
Итого				29,40

Расходы по статье ВР_{маш} определяются по формуле 7.10:

$$ВР_{маш} = Ц_{маш-час} \times \frac{V_0}{100} \times Н_{мв}, \quad (7.10)$$

где Ц_{маш-час} – цена машино-часа, 1,1 руб.

Н_{мв} – норматив расхода машинного времени на отладку 100 машинных команд (машино-часов).

$$ВР_{маш} = 1,1 \times 4350/100 \times 6 = 287,1 \text{ руб.}$$

Расходы по статье «Прочие затраты» (П_{р3}) включают затраты на приобретение и подготовку специальной научно-технической информации и

специальной литературы. Определяются по нормативу в процентах к основной заработной плате по формуле 7.11:

$$П_{р3} = \frac{Н_{пз}}{100} \times ЗП_{осн}, \quad (7.11)$$

где $Н_{пз}$ – норматив прочих затрат, %.

$$П_{р3} = 5 / 100 \times 2461,06 = 123,05 \text{ руб.}$$

В состав распределяемых переменных косвенных затрат включаются косвенные общепроизводственные затраты, величина которых зависит от объема производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. Затраты относятся на программное средство по нормативу ($Н_{нр}$) в процентном отношении к основной заработной плате исполнителей, вычисляется по формуле 7.12:

$$НР = \frac{Н_{нр}}{100} \times ЗП_{осн}, \quad (7.12)$$

где $Н_{нр}$ – норматив косвенных затрат, %.

$$НР = 7 / 100 \times 2461,06 = 172,27 \text{ руб.}$$

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг рассчитывается по формуле 7.13:

$$C_p = ЗП_{осн} + ЗП_{доп} + О_{сз} + М + ВР_{маш} + П_{р3} + НР, \quad (7.13)$$

В целях систематизации данных в таблице 7.6 приводится смета затрат.

Таблица 7.6 – Смета затрат

Наименование статей затрат	Обозначение	Норматив	Единицы измерения	Сумма
Основная заработная плата разработчиков	$ЗП_{осн}$	–	руб.	2461,06
Дополнительная заработная плата	$ЗП_{доп}$	17 %	руб.	418,38
Отчисления в фонд социальной защиты населения	$О_{сз}$	35 %	руб.	1007,80
Материалы	$М$	–	руб.	29,40
Машинное время	$ВР_{маш}$	–	руб.	287,10
Прочие затраты	$П_{р3}$	5 %	руб.	123,05
Косвенные затраты	$НР$	7 %	руб.	172,27
Итого себестоимость	C_p	–	руб.	4499,06

Рентабельность и прибыль ($П_p$) по создаваемому программному средству определяется исходя из результата анализа рыночных условий, переговоров с заказчиком (потребителем), согласования с ним отпускной цены, включающей дополнительно налог на добавленную стоимость и отчисления в фонды. Прибыль рассчитывается по формуле 7.14:

$$П_p = C_p \times У_{рп} / 100, \quad (7.14)$$

где U_{rp} – уровень рентабельности создаваемого программного средства (17%).
 $P_p = 4499,06 \times 17 / 100 = 764,84$ руб.

Налог на добавленную стоимость рассчитывается по ставке 20% по формуле 7.15:

$$HDC = (C_p + P_p) \times C_{HDC} / 100, \quad (7.15)$$

где C_{HDC} – ставка налога на добавленную стоимость.

$$HDC = (4499,06 + 764,84) \times 20 / 100 = 1052,78 \text{ руб.}$$

Прогнозируемая отпускная цена программного продукта рассчитывается в таблице 7.7.

Таблица 7.7 – Прогнозируемая цена

Наименование статей затрат	Обозначение	Норматив	Единица измерения	Сумма
Себестоимость	$C_{пол}$	–	руб.	4499,06
Рентабельность по создаваемому программному средству	P_p	17%	руб.	764,84
Налог на добавленную стоимость	НДС	20%	руб.	1052,78
Прогнозируемая отпускная цена	C_o	–	руб.	6316,68

Исходя из расчетов дипломной работы, веб-приложение для онлайн школы «CodeZone» имеет себестоимость 4499,06 руб. и предполагаемую отпускную цену – 6316,68 руб. Рассчитанная чистая прибыль составляет 764,84 руб., что позволяет говорить об актуальности разработки данного программного продукта и его полной окупаемости уже в 2027 году.

Классификация источников и факторов снижения себестоимости продукции представлена в таблице 7.8.

Таблица 7.8 – Источники и факторы снижения себестоимости

Источники	Факторы
Снижение затрат на оплату труда разработчиков	Использование встроенных модулей Nest.js, типовые CRUD-генераторы, отказ от дублирования логики через наследование и провайдеры
Снижение ресурсоемкости	Оптимизация запросов к БД через Query Builder и пагинацию, кэширование и сжатие ответов
Сокращение затрат на управление и обслуживание	Модульная архитектура Nest.js, автоматическая валидация DTO, Swagger для самодокументируемого API

Заключение

Результатом дипломного проектирования является разработанный Интернет-ресурс для онлайн-школы «CodeZone».

Ключевыми преимуществами платформы являются её доступность, гибкость в управлении учебным процессом, а также возможность разграничения прав доступа в зависимости от роли пользователя (ученик, преподаватель, администратор, гость). Ученики могут просматривать расписание занятий, записываться на вебинары, мастер-классы, индивидуальные и групповые занятия, пополнять баланс лицевого счёта, оставлять отзывы о пройденных занятиях и получать уведомления о предстоящих уроках.

Платформа автоматизированно предоставляет управление расписанием групповых и индивидуальных занятий, систему отзывов и рейтингов занятий. Позволяет анализировать занятость преподавателей за выбранный период, реализовывать связь между преподавателями и учениками через систему уведомлений и отзывов.

Без автоматизированного Интернет-ресурса процесс управления расписанием требует значительных временных затрат со стороны администраторов и преподавателей, особенно при согласовании времени занятий и отслеживании записи учеников.

В качестве инструментов разработки для данного программного продукта были использованы HTML5, CSS3, TypeScript, React, NestJS, TypeORM, MySQL, а также библиотеки Ant Design, Axios, JWT, bcrypt и Nodemailer. В полной мере были реализованы требования к программному продукту, сформулированные в техническом задании.

При тестировании программного продукта все исключительные ситуации были обработаны. Проект работает корректно, все запланированные тест-кейсы успешно пройдены.

При разработке программного продукта соблюдались требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии. По итогам написания экономической части были рассчитаны все затраты на разработку интернет-ресурса.

Главную задачу дипломного проектирования можно считать выполненной, так как разработанный Интернет-ресурс является логически завершённым и готовым к использованию и внедрению программным продуктом. В последствии существует возможность дальнейшей его модификации: добавление системы домашних заданий, разработка мобильного приложения, внедрение системы сертификации учеников. Подводя итоги, все основные требования, предъявляемые к проекту, были реализованы.

					ДП 2-40 01 01.35.40.03.26 ПЗ	Лист
						49
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Список использованных источников

1. Официальная документация NestJS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.nestjs.com/>. – Дата доступа: 10.04.2025.
2. Официальная документация TypeORM [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://typeorm.io/docs/>. – Дата доступа: 11.04.2025.
3. Официальная документация MySQL [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dev.mysql.com/doc/>. – Дата доступа: 13.04.2025.
4. Официальная документация JSON Web Token [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.jwt.io/introduction#what-is-json-web-token>. – Дата доступа: 13.04.2025.
5. Официальная документация Nodemailer [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nodemailer.com/>. – Дата доступа: 15.04.2025.
6. Официальная документация React [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://react.dev/reference/react>. – Дата доступа: 17.04.2025.
7. Официальная документация TypeScript [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.typescriptlang.org/docs/>. – Дата доступа: 17.04.2025.
8. Официальная документация React Router [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://reactrouter.com/home>. – Дата доступа: 18.04.2025.
9. Официальная документация Ant Design [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://4x.ant.design/docs/react/introduce>. – Дата доступа: 19.04.2025.
10. Официальная документация Axios [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://axios.rest/pages/getting-started/first-steps>. – Дата доступа: 20.04.2025.
11. Официальная документация i18next [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.i18next.com/>. – Дата доступа: 20.04.2025.
12. Андруш, В. Г. Охрана труда: учебное пособие / В. Г. Андруш, Л. Т. Ткачёв, К.Д.Яшин. – Минск:РИПО, 2019.
13. Головачёв, А. С. Экономика организации(предприятия): учебное пособие / А. К. Головачёв, А. С. – Минск:Высшая школа, 2015.